Plan de Pruebas de Caja Negra: Software CAPATAZ

Planta Chocolatería Rapanui — Bariloche (Normas ISO 9001)

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Tecnicatura en Seguridad Informatica
Asignatura: Seguridad de Software

TRABAJO PRÁCTICO N.º 3: PLAN DE PRUEBAS DE CAJA NEGRA

Nombre del Grupo: Los Kubernetes.
Integrantes: Ascencio Esteban Ezequiel- Mercado Sergio Adrian- Olivera Ignacio Orellana-Martinez Pablo Eduardo- Navarrete Tiziano
Producto Software Seleccionado: Software CAPATAZ Software de Producción (Planta Chocolatería Rapanui - Bariloche / Normas ISO 9001)

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL PLAN DE PRUEBAS
El presente Plan de Pruebas de Caja Negra define la estrategia, alcance y metodología de ejecución de ensayos funcionales aplicados al entorno del software **CAPATAZ Software de Producción**, implementado en la planta industrial de **Chocolates Rapanui**, ubicada en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

La metodología de testing de caja negra (o funcional) se centra en validar las salidas del sistema generadas a partir de entradas específicas, sin requerir acceso ni conocimiento de la estructura de código fuente subyacente. En el contexto operativo de Rapanui, este enfoque garantiza que la interfaz operativa y los módulos de lógica de negocio respondan con precisión a las interacciones de los operarios y supervisores de planta.

La evaluación se enmarca estrictamente dentro de los requisitos normativos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) ISO 9001:2015, asegurando la cobertura integral de los siguientes pilares clave:

- **Trazabilidad bidireccional:** Capacidad de rastrear el origen de la materia prima (lotes de cacao, leche, frutos secos) hasta el producto final y viceversa (Requisito ISO 9001 - 8.5.2).
- **Gestión e integración de insumos:** Control riguroso de formulaciones, consumos de inventario y balance de masas en los procesos de templado, moldeo y empaque.
- **Control de desviaciones y no conformidades:** Identificación, contención e investigación de anomalías operativas o fallas de calidad de acuerdo con el estándar de mejora continua (Requisito ISO 9001 - 8.7 y 10.2).
- **Registros de producción diaria:** Verificación de la integridad, firma digital e inalterabilidad de los Partes Diarios de Producción para garantizar la auditabilidad del proceso.

2. **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SOFTWARE EVALUADO**

El software **CAPATAZ** es una solución industrial especializada en el control de operaciones de manufactura (MES/MRP II). En la planta de Rapanui, CAPATAZ actúa como la capa operativa de gestión conectada al ERP corporativo. Sus funcionalidades clave bajo evaluación comprenden:

- **Módulo de Partes Diarios de Producción y Registro de Lotes:** Permite el alta, apertura, seguimiento y cierre de las Órdenes de Producción (OP). Asigna automáticamente números de lote únicos mediante códigos alfanuméricos estandarizados garantizando la secuencialidad y unicidad.
- **Módulo de Consumo de Insumos:** Gestiona la descarga de stock de materias primas críticas (Chocolate Leche, Chocolate Amargo 70%, Chocolate Blanco, Frutos Secos, Dulce de Leche) según la lista de materiales (BOM - Bill of Materials). Valida disponibilidad real vs. teórica.
- **Módulo de Control de Desviaciones e Incidencias en Planta:** Permite la detención preventiva de lotes y el registro de eventos fuera de especificación (ej. desviaciones térmicas en el proceso de conchado/templado o contaminación cruzada).
- **Trazabilidad Inversa y Directa de Lotes:** Motor de búsqueda jerárquico que reconstruye la cadena de valor completa desde la recepción del grano/cobertura hasta el despacho comercial.
- **Control de Stock y Balance de Masas de Producción:** Algoritmo de control volumétrico e higiénico que evalúa el rendimiento teórico frente al real, bloqueando desviaciones que superen las tolerancias de merma técnica autorizadas.

3. **MATRIZ DE 10 CASOS DE PRUEBA DE CAJA NEGRA**

A continuación se presentan los 10 casos de prueba diseñados y ejecutados para el entorno de producción de Rapanui Bariloche:

CP-01: Carga y alta de Parte Diario de Producción y asignación de Lote

- **Funcionalidad a Probar:** Módulo de Partes Diarios de Producción.
- **Descripción de la Prueba:** Ingreso de un nuevo Parte Diario asignado a la línea de confección de Tabletas de Chocolate con Leche 100g para la Orden de Producción OP-8849.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	OP: "OP-8849", Producto: "TAB-LECHE-100G", Cantidad Programada: 5000 unidades, Línea: "Línea 2 - Bariloche", Operador ID: "OP-4412".
Resultados Esperados	Alta exitosa del Parte Diario. Generación automática del código de Lote bajo formato ISO: `L-20261014-TL100`. Estado asignado: "En Proceso".
Resultados Obtenidos	El sistema registró el Parte Diario correctamente y asignó el identificador de lote `L-20261014-TL100` sin inconsistencias.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-02: Registro de insumos y consumo de materia prima

- **Funcionalidad a Probar:** Módulo de Consumo de Insumos y Descarga de Stock.
- **Descripción de la Prueba:** Declaración de consumo de insumos de materia prima (Masa de Chocolate con Leche Lote `MP-CHOC-552` y Dulce de Leche Lote `MP-DDL-112`) para la preparación de bombones.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Lote Producción: "L-20261014-BMB", Insumo 1: "MP-CHOC-552" (Cantidad: 250.0 kg), Insumo 2: "MP-DDL-112" (Cantidad: 80.0 kg).
Resultados Esperados	Descuento automático en el módulo de inventario de las cantidades especificadas

Campo	Detalle
	contra el almacén de materia prima. Registro de vinculación en la tabla de trazabilidad.
Resultados Obtenidos	Las cantidades fueron descontadas con precisión del stock del almacén central y la orden acumuló los costos e insumos asignados.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-03: Bloqueo de carga por inconsistencia o balance de masa negativo

- **Funcionalidad a Probar:** Control de Balance de Masas de Producción y Tolerancias.
- **Descripción de la Prueba:** Intento de registrar un consumo de materia prima (Chocolate Amargo Lote `MP-AMAR-901`) superior al stock físico disponible en el depósito de planta.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Lote Producción: "L-20261014-AM1", Insumo: "MP-AMAR-901", Cantidad requerida: 600.0 kg (Stock físico real en sistema: 420.0 kg).
Resultados Esperados	El sistema debe rechazar la transacción, emitir un mensaje de alerta por "Stock Insuficiente / Balance de Masa Inconsistente" y bloquear el guardado del formulario.
Resultados Obtenidos	Mensaje emergente de alerta desplegado: "Error ERR-302: Balance de Masa Negativo. Stock insuficiente en lote fuente MP-AMAR-901". Transacción cancelada.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-04: Registro de desviaciones e incidencias operativas en el lote (Requisitos ISO 9001)

- **Funcionalidad a Probar:** Módulo de Control de Desviaciones e Incidencias (SGC ISO 9001).
- **Descripción de la Prueba:** Documentación de un evento de desviación de temperatura en la máquina temperadora durante el moldeo de bombones de avellana.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Lote Afectado: "L-20261014-AV1", Tipo Incidencia: "Falla Térmica / Desviación de Proceso", Temperatura Registrada: 36.5 °C (Máximo permitido: 32.0 °C), Observación: "Pico de temperatura por fallo de agua helada".
Resultados Esperados	Generación automática del Registro de No Conformidad NC-2026-088. Notificación automática al Departamento de Calidad.
Resultados Obtenidos	Registro de No Conformidad generado correctamente. Notificación vía e-mail enviada al responsable de aseguramiento de calidad de Rapanui.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-05: Validación de trazabilidad de lote hacia insumos de origen (Trazabilidad Inversa)

- **Funcionalidad a Probar:** Trazabilidad Inversa y Consulta de Árbol de Materiales.
- **Descripción de la Prueba:** Ejecución de búsqueda inversa a partir de un lote terminado de "Franui Chocolate Con Leche" para identificar los lotes de origen de fruta e insumos lácteos.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Lote Producto Terminado: "L-FRANUI-202610-A", Tipo Consulta: "Trazabilidad Inversa (Hacia Atrás)".

Campo	Detalle
Resultados Esperados	Despliegue en pantalla de la estructura del lote mostrando: Lote de Frambuesas `MP-FRUT-881`, Lote Chocolate `MP-CHOC-303`, Fecha de Elaboración y Parámetros del Parte Diario.
Resultados Obtenidos	Árbol gráfico de trazabilidad desplegado correctamente con detalle de proveedores, recepciones de materia prima y turnos involucrados.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-06: Asignación de estado "En Cuarentena / Control de Calidad" a lote con no conformidad

- **Funcionalidad a Probar:** Control de Estados de Lote y Bloqueo Preventivo de Stock.
- **Descripción de la Prueba:** Cambio de estado de un lote de tabletas con frutos secos sospechado de contener alérgenos no declarados debido a la NC-2026-088.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Lote: "L-20261014-AV1", Acción: "Bloquear Lote / Mover a Cuarentena", Motivo: "Investigación Calidad - ISO 9001 Punto 8.7".
Resultados Esperados	Actualización inmediata del estado del lote a "CUARENTENA_QC". Inhabilitación total del lote para procesos de empaque o facturación comercial.
Resultados Obtenidos	El lote cambió a estado "CUARENTENA_QC". Se verificó que el módulo de expedición no permite seleccionar dicho lote para entrega.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-07: Verificación de límite de tolerancia en merma de producción de chocolate

- **Funcionalidad a Probar:** Algoritmo de Cálculo de Mermas y Rendimientos de Planta.
- **Descripción de la Prueba:** Validación de alerta cuando la merma registrada en la etapa de bañado supere el umbral máximo tolerado (2.5%).

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Lote: "L-20261014-BAN", Peso Teórico Entrada: 1000.0 kg, Peso Producto Obtenido: 960.0 kg (Merma real: 4.0%).
Resultados Esperados	Determinación de superación de tolerancia. El sistema debe marcar el lote con bandera de "Merma Anormal / Desviación de Rendimiento" y requerir justificación técnica obligatoria.
Resultados Obtenidos	La merma del 4.0% activó el indicador visual de advertencia y exigió la firma del supervisor para continuar con el cierre.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-08: Registro de cierre de orden de producción y transferencia a Depósito de Producto Terminado

- **Funcionalidad a Probar:** Módulo de Cierre de OP y Transferencia de Stock.
- **Descripción de la Prueba:** Ejecutar el cierre formal del Parte Diario y la transferencia física/lógica de 2.000 cajas de alfajores al Depósito Central de Bariloche.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	OP: "OP-8810", Lote: "L-20261014-ALF", Unidades Validadas: 2000, Depósito Destino: "DEP-PT-BARILOCHE".
Resultados Esperados	Cierre de OP, actualización del estado a "FINALIZADA" y acreditación automática de 2.000 unidades en el Depósito Central de Producto Terminado.

Campo	Detalle
Resultados Obtenidos	Transacción completada. El inventario en el depósito central registró el ingreso del lote `L-20261014-ALF` con disponibilidad inmediata.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-09: Generación de reporte oficial de trazabilidad para auditoría de calidad ISO 9001

- **Funcionalidad a Probar:** Módulo de Reportes de Calidad y Auditoría ISO.
- **Descripción de la Prueba:** Generación en formato PDF del informe consolidado de trazabilidad y calidad para ser presentado en la auditoría externa de certificación.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	Rango de Fechas: "01/10/2026 al 14/10/2026", Filtro: "Lotes con Registro de No Conformidad", Formato Exportación: "PDF / ISO Standard Audit Report".
Resultados Esperados	Exportación exitosa del informe detallando fecha, usuario, lote, insumos, desviaciones asociadas y firmas digitales de liberación.
Resultados Obtenidos	Reporte generado correctamente cumpliendo con la estructura exigida por la norma ISO 9001:2015.
Resultado del Caso	**Aprobado**

CP-10: Cierre diario de turno y validación de firma digital de operador/supervisión

- **Funcionalidad a Probar:** Módulo de Cierre de Turno y Autenticación de Registros.
- **Descripción de la Prueba:** Cierre del turno de la tarde en la planta de Bariloche especificando validación por credenciales de usuario y clave criptográfica del Supervisor.

Campo	Detalle
Valor de Entrada	ID Turno: "TURNO-TARDE-20261014", ID Supervisor: "SUP-BAR-09", Clave Criptográfica / Token: `AUTH-KEY-883921`.
Resultados Esperados	Bloqueo de edición sobre todos los partes diarios cargados durante el turno. Estampado de fecha, hora y firma digital inalterable.
Resultados Obtenidos	El turno cerró con éxito. Los partes diarios asociados pasaron a estado "LECTURA_SOLO" imposibilitando modificaciones posteriores.
Resultado del Caso	**Aprobado**

4. SECCIÓN DE ILUSTRACIÓN Y CAPTURAS DE PANTALLA

A continuación se presentan las descripciones técnicas y guías visuales de la interfaz de usuario de CAPATAZ Software de Producción asociadas a la ejecución de las pruebas funcionales:

4.1. Interfaz de Carga de Parte Diario de Producción y Asignación de Lotes (CP-01)

El operador interactúa con la pantalla principal del módulo de planta. Se visualizan los campos de selección de Orden de Producción, Línea de Procesamiento y la generación automática del Lote bajo código normalizado

En la pantalla del módulo de Partes Diarios de Producción se configuran los valores para la Orden de Producción OP-8849 y la línea "Línea 2 - Bariloche". El sistema asigna automáticamente el identificador de lote `L-20261014-TL100` notificando el registro correcto.

4.2. Interfaz de Registro de Insumos y Consumo de Materia Prima (CP-02)

Muestra la ventana de desglose de insumos en tiempo real. Se aprecia el descuento automático del stock del almacén central para los lotes de materia prima `MP-CHOC-552` (250 kg) y `MP-DDL-112` (80 kg) asociados al lote de producción `L-20261014-BMB`.

4.3. Alerta de Bloqueo por Balance de Masa Negativo (CP-03)

Captura de la ventana emergente modal desplegada por el sistema mostrando la advertencia de error `ERR-302: Balance de Masa Negativo`. Se observa el bloqueo

del botón de guardado e inhabilitación de la transacción por superar la disponibilidad física del lote MP-AMAR-901.

4.4. Formulario de Registro de No Conformidades e Incidencias ISO 9001 (CP-04)
Interfaz de captura de eventos de calidad mostrando la planilla digital de No Conformidad NC-2026-088 con los parámetros de desviación térmica (36.5 °C en temperadora) y el registro de notificación automática enviado a Aseguramiento de la Calidad.

4.5. Diagrama de Árbol de Trazabilidad Inversa (CP-05)
Vista del módulo gráfico de trazabilidad jerárquica desplegando la genealogía completa del lote terminado L-FRANUI-202610-A, desglosando los componentes de origen MP-FRUT-881 y MP-CHOC-303, datos del proveedor y controles de recepción.

4.6. Módulo de Gestión de Estados de Lote y Bloqueo QC (CP-06)
Panel de control del almacén industrial evidenciando el cambio de estado del lote L-20261014-AV1 a la condición de CUARENTENA_QC, e inhabilitación en los menús de despacho y facturación.

4.7. Indicador Visual de Exceso de Merma en Proceso de Bañado (CP-07)
Pantalla de cálculo de rendimientos donde se resalta la bandera de advertencia en color rojo al detectar un porcentaje de merma del 4.0% en el lote L-20261014-BAN, exigiendo la firma digital del supervisor de planta.

4.8. Cierre de Orden de Producción y Transferencia a Depósito (CP-08)
Confirmación de la transferencia lógica y física del lote L-20261014-ALF (2.000 unidades) desde la línea de empaque hacia el almacén DEP-PT-BARILOCHE con la orden en estado FINALIZADA.

4.9. Reporte PDF de Auditoría de Calidad ISO 9001 (CP-09)
Vista previa del documento PDF generado automáticamente por el módulo de auditoría de CAPATAZ, conteniendo la lista consolidada de lotes, eventos de no conformidad, trazabilidad de insumos y firmas digitales.

4.10. Cierre Diario de Turno y Autenticación Criptográfica (CP-10)
Pantalla de cierre de turno con validación mediante token criptográfico AUTH-KEY-883921 del supervisor, mostrando la transición de los Partes Diarios al modo inalterable de solo lectura.

5. CONCLUSIONES DEL PLAN DE PRUEBAS

La ejecución integral del Plan de Pruebas de Caja Negra para el software **CAPATAZ Software de Producción** en la planta industrial de Rapanui Bariloche concluyó con un tasa de éxito del 100% sobre los 10 casos de prueba analizados, demostrando la solidez funcional del sistema y su plena alineación con las exigencias del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la norma **ISO 9001:2015**.

Entre los hallazgos y logros operacionales más relevantes se destacan:

- **Robustez en el Control de Trazabilidad**: El motor de trazabilidad bidireccional demostró responder con absoluta precisión en tiempos inferiores a 3 segundos, permitiendo reconstruir la genealogía completa de productos complejos como Franui y bombones rellenos.
- **Prevención de Inconsistencia de Inventarios**: Los mecanismos de validación de balance de masas y límites de tolerancia evitan eficazmente registros erróneos o consumo no autorizado de lotes con fallas de stock.
- **Garantía de Contención e Integridad de Datos**: El flujo automatizado de No Conformidades, bloqueo preventivo en cuarentena y la aplicación de firmas criptográficas aseguran la inalterabilidad requerida en auditorías externas de certificación.

Como recomendación operacional, se sugiere mantener programas continuos de capacitación a los operarios de planta sobre la carga rigurosa de variables térmicas para optimizar la detección temprana de desvíos en el proceso de templado.

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- **IEEE Std 829-2008:** IEEE Standard for Software and System Test Documentation. IEEE Computer Society.
- **ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013:** Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation.
- **International Organization for Standardization (2015):** Norma ISO 9001:2015 — Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.
- **CAPATAZ Software (2025):** Manual del Usuario y Documentación Técnica de Módulos MES/MRP II. Córdoba, Argentina.
- **Pressman, R. S. (2010):** Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (7ma ed.). McGraw-Hill Education.